(2) $M(2,1)$、$N(a,-2)$，其中实数 a 是常数.

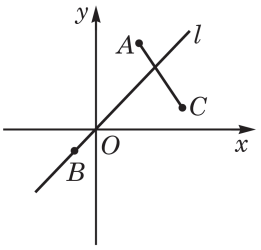
3. 根据下列直线 l 的倾斜角 θ 的取值范围，计算斜率 k 的取值范围：

(1) $\theta\in\left[\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{3}\right]$；

(2) $\theta\in\left(\frac{\pi}{2},\frac{2\pi}{3}\right)$.

4. 已知三个不同的点 $A(2,a)$、$B(a+1,2a+1)$、$C(-4,1+a)$ 在同一条直线上，求实数 a 的值及该直线的斜率.

5. 如图，已知点 $A(2,4)$、$B(-1,-1)$、$C(4,1)$，过点 B 的直线 l 与线段 AC 相交. 求直线 l 的斜率 k 的取值范围.



(第 5 题)

B 组

1. 已知常数 $\theta\in[0,\pi)$，试用 θ 表示经过 $P(0,0)$、$Q(\sin\theta,\cos\theta)$ 两点的直线 l 的倾斜角.

2. 设直线 l_1、l_2 的倾斜角分别为 θ_1、θ_2，求证：$l_1\perp l_2$ 的充要条件是 $|\theta_1-\theta_2|=\frac{\pi}{2}$.

3. 已知直线 l 在平面直角坐标系中的斜率是 k，向量 $\vec{a}$ 在直线 l 上. 求向量 $\vec{a}$ 在 x 轴上的投影向量.